# Resumen · Tema 9: Energía, trabajo y calor

4º ESO

## Trabajo y potencia

$W = F\Delta x\cos\alpha$ · perpendicular: $W = 0$ · $P = \frac{W}{t}$ · 1 CV = 735 W · 1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J.

## Energía mecánica

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ · $E_p = mgh$ · elástica $\frac{1}{2}k\Delta x^2$.

Sin rozamiento: $E_c + E_p$ constante.

Con rozamiento: $E_{m,f} = E_{m,i} - W_{roz}$ · $W_{total} = \Delta E_c$.

Desde 45 m: $v = \sqrt{2gh} = 30$ m/s.

## Calor

Del caliente al frío · conducción, convección, radiación.

$Q = mc\Delta T$ ($c_{agua} = 4180$) · $Q = mL$ · $\sum Q = 0$ · $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$.

200 g a 80 °C + 300 g a 20 °C → 44 °C.

## Máquinas térmicas

$\eta = \frac{W}{Q} < 100\ \%$ · la energía se conserva y se degrada.